Nama:Mohammad Yan Hasby

NIM: 245150601111011

4.5.1

1. Jalankan program, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian klik tombol "Increment" beberapa kali, ambil satu screenshot setelah tombol "Increment" diklik beberapa kali.
   a. Apa yang terjadi setiap kali tombol "Increment" diklik?
      Jawab:
      Setiap kali tombol "Increment" diklik, angka yang ditampilkan pada layar akan bertambah satu dari nilai sebelumnya. Pada awal aplikasi dijalankan, angka yang ditampilkan adalah 0. Setelah tombol diklik beberapa kali, angka akan berubah menjadi 1, 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan jumlah klik yang dilakukan. Sementara itu, label teks pada tombol tetap bertuliskan "Increment".





   b. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?
      Jawab:
      Hal tersebut terjadi karena tombol "Increment" memiliki fungsi onClick yang menjalankan perintah number++ setiap kali tombol diklik. Perintah tersebut digunakan untuk menambah nilai variabel number sebanyak satu. Karena variabel tersebut dikelola menggunakan mutableStateOf dan remember, perubahan nilainya akan terdeteksi oleh Jetpack Compose sehingga tampilan antarmuka diperbarui secara otomatis melalui proses recomposition.
   c. Variabel *state* apa yang berperan pada Composable Text yang menampilkan perubahan angka pada Text tersebut?
      Jawab:

Variabel state yang berperan dalam menampilkan perubahan angka pada Composable Text adalah variabel number, yang dideklarasikan menggunakan var number by remember { mutableStateOf(0) }. Variabel ini menyimpan nilai angka yang ditampilkan pada layar. Ketika nilainya berubah akibat tombol diklik, Composable Text yang menggunakan text = "$number" akan menampilkan nilai terbaru secara otomatis.

d. Variabel *state* apa yang berperan untuk menampilkan label teks pada Composable Button yang bertuliskan "Increment" tersebut?
Jawab:
Variabel yang berperan untuk menampilkan label teks pada Composable Button adalah variabel label, yang dideklarasikan menggunakan val label by remember { mutableStateOf("Increment") }. Variabel ini menyimpan teks "Increment" yang ditampilkan melalui Composable Text di dalam tombol. Karena nilai label tidak mengalami perubahan selama program dijalankan, tulisan pada tombol akan tetap sama meskipun tombol diklik berkali-kali.

2. Pada percobaan tahap sebelumnya, ubah kode program pada Composable CounterScreen agar setiap kali tombol "Increment" diklik, nilai yang ditampilkan menjadi increment 2 (bertambah 2 setiap klik). Ubah pula label tombol "Increment" menjadi "Increment 2".
   a. Perubahan apa yang perlu dilakukan dan dilakukan di mana?
   Jawab:
   Perubahan dilakukan pada Composable CounterScreen, khususnya pada bagian Button dan nilai label. Agar angka bertambah 2 setiap kali tombol diklik, perintah number++ pada onClick diubah menjadi number += 2. Selain itu, teks pada variabel label yang sebelumnya "Increment" diubah menjadi "Increment 2". Dengan demikian, kode CounterScreen menjadi var number by remember { mutableStateOf(0) }, val label = "Increment 2", dan Button(onClick = { number += 2 }). Setelah perubahan tersebut, ketika aplikasi pertama kali dijalankan angka akan menunjukkan 0 dengan tombol bertuliskan "Increment 2", kemudian setelah tombol diklik satu kali angka berubah menjadi 2, dan jika diklik lagi akan menjadi 4, kemudian 6, dan seterusnya.

```
2 Usages
@Composable
fun CounterScreen(modifier: Modifier = Modifier) {
    var number by remember { mutableStateOf( value = 0) }
    val label by remember { mutableStateOf( value = "increment 2") }

    Column(modifier) {
        Text(
            text = "$number",
            fontSize = 72.sp
        )

        Button(
            onClick = { number+=2 }
        ) {
            Text(text = label)
        }
    }
```

   b. Jalankan program dan ambil masing-masing satu screenshot sebelum dan sesudah tombol Increment diklik untuk memperlihatkan bahwa perubahan tersebut berjalan dengan baik.

Jawab:

Sebelum:



Sesudah:



3. Perhatikan bahwa deklarasi variabel state number dari yang sebelumnya dilakukan di dalam fungsi Composable CounterScreen, sekarang dideklarasikan di dalam fungsi onCreate() sebelum fungsi Composable CounterScreen dipanggil dari dalam fungsi onCreate().

   Jawab:

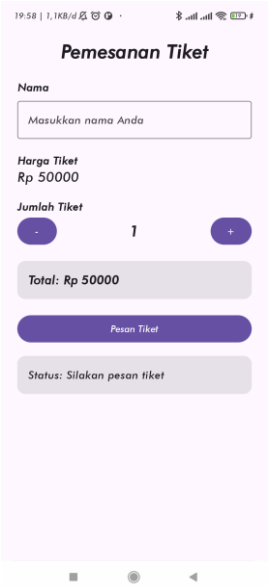
```
2 Usages
@Composable
fun CounterScreen(
    modifier: Modifier,
    number: Int,
    label: String,
    onButtonClick: () -> Unit
) {
    Column(modifier) {
        Text(
            text = "$number",
            fontSize = 72.sp
        )

        Button(
            onClick = onButtonClick
        ) {
            Text(text = label)
        }
    }
}
```

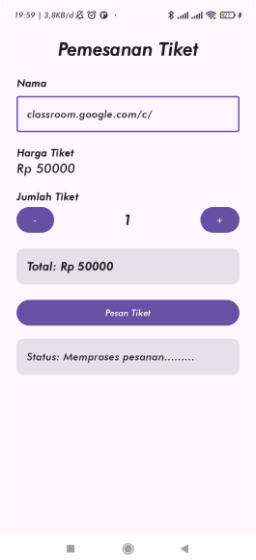
perubahan tersebut menunjukkan bahwa state number dipindahkan dari dalam CounterScreen() ke onCreate(). Tujuannya adalah agar CounterScreen() tidak lagi mengelola state sendiri, tetapi menerima nilai number dan fungsi untuk mengubahnya melalui parameter. Dengan demikian, state number menjadi tanggung jawab pemanggil CounterScreen(), sedangkan CounterScreen() bertugas menampilkan nilai dan menyediakan tombol yang menjalankan aksi dari onButtonClick. Pola ini disebut state hoisting, yaitu memindahkan state ke tingkat yang lebih tinggi agar Composable menjadi lebih fleksibel dan dapat menerima data serta event dari luar. Alurnya menjadi tombol diklik → onButtonClick dijalankan → number += 2 → state berubah → Compose melakukan recomposition → CounterScreen() menampilkan nilai terbaru.

4. Jalankan program, dan kemudian klik beberapa kali tombol Increment sehingga angka yang ditampilkan berubah.
   a. Apakah program berjalan dengan baik serta menampilkan hal yang sama persis seperti yang dilakukan pada tahap nomor 4 sebelumnya?
      Jawab:
      Program berjalan dengan baik dan menampilkan perubahan angka ketika tombol "Increment 2" diklik beberapa kali. Namun, hasilnya tidak sama persis dengan tahap sebelumnya karena pada tahap ini nilai angka bertambah 2 setiap kali tombol diklik, bukan bertambah 1. Misalnya, nilai awal adalah 0, kemudian setelah tombol diklik menjadi 2, lalu 4, 6, dan seterusnya. Label tombol juga berubah menjadi "Increment 2".
   b. Di bagian kode program manakah saat ini proses increment dilakukan?
      Jawab:
      Proses increment saat ini dilakukan pada bagian onButtonClick ketika CounterScreen() dipanggil di dalam onCreate(). Kodenya adalah onButtonClick = { number += 2 }. Artinya, ketika tombol pada CounterScreen diklik, fungsi onButtonClick dijalankan dan nilai state number ditambah 2. Dengan demikian, proses perubahan state tidak lagi dilakukan langsung di dalam fungsi CounterScreen().
   c. Di bagian kode program manakah saat ini state Composable Text dan Composable Button "Increment" dideklarasikan?
      Jawab:
      State number saat ini dideklarasikan di dalam fungsi onCreate(), tepatnya di dalam blok setContent dan sebelum CounterScreen() dipanggil, yaitu melalui var number by remember { mutableStateOf(0) }. Sementara itu, CounterScreen() menerima number sebagai parameter dan menggunakannya pada Text melalui text = "$number". Untuk tombol, label "Increment 2" dikirim melalui parameter label = "Increment 2" dan ditampilkan menggunakan Text(text = label). Jadi, CounterScreen() sekarang berperan sebagai Composable yang menerima state dan event dari luar, bukan sebagai tempat utama untuk mendeklarasikan state tersebut.

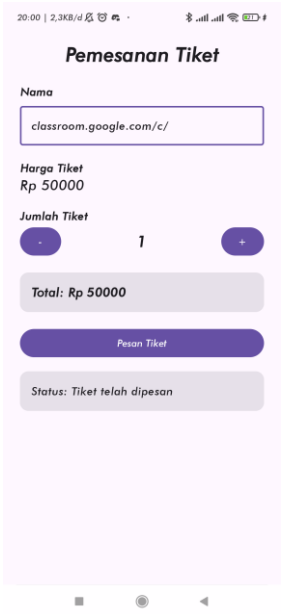
Halaman Awal (Sebelum Pesan):



Proses Memesan (2 detik):



Pesanan berhasil:



Nama Kosong (Validasi):

